

ADMINISTRATION SYSTÈME LINUX

Support de Cours pour Débutants

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction à Linux
 2. Fondamentaux du Système
 3. Interface en Ligne de Commande
 4. Gestion des Fichiers et Répertoires
 5. Utilisateurs et Groupes
 6. Processus et Services
 7. Configuration Réseau de Base
 8. Sécurité Système
 9. Scripts et Automatisation
 10. Exercices Pratiques
-

1. INTRODUCTION À LINUX

Qu'est-ce que Linux ?

Linux est un système d'exploitation libre et open-source basé sur Unix. Créé par Linus Torvalds en 1991, il est devenu l'un des systèmes les plus utilisés dans le monde professionnel.

Avantages de Linux :

- Gratuit et open-source
- Stable et sécurisé
- Performances élevées
- Grande flexibilité
- Support communautaire étendu

Distributions Linux Principales

Ubuntu : Distribution conviviale, idéale pour débiter **CentOS/RHEL** : Orientée entreprise, très stable

Debian : Base de nombreuses autres distributions **Fedora** : Versions récentes des logiciels **SUSE** :

Populaire en environnement professionnel

2. FONDAMENTAUX DU SYSTÈME

Architecture Linux

```
Applications
  ↓
Shell (Interface)
  ↓
Noyau (Kernel)
  ↓
Matériel
```

Structure des Répertoires

/bin : Commandes essentielles du système **/etc** : Fichiers de configuration **/home** : Répertoires des utilisateurs **/var** : Données variables (logs, cache) **/usr** : Programmes et données utilisateur **/tmp** : Fichiers temporaires **/root** : Répertoire de l'administrateur **/dev** : Fichiers de périphériques

3. INTERFACE EN LIGNE DE COMMANDE

Le Terminal

Le terminal est l'interface principale pour administrer un système Linux. Il permet d'exécuter des commandes avec précision et efficacité.

Commandes de Navigation

pwd : Affiche le répertoire courant

```
bash
pwd
# Résultat : /home/utilisateur
```

ls : Liste le contenu d'un répertoire

```
bash
ls -l    # Liste détaillée
ls -a    # Inclut les fichiers cachés
ls -lh   # Tailles lisibles
```

cd : Change de répertoire

```
bash
```

```
cd /home/utilisateur # Répertoire absolu
cd Documents          # Répertoire relatif
cd ..                 # Répertoire parent
cd ~                  # Répertoire personnel
```

Commandes d'Information

man : Manuel des commandes

```
bash
man ls # Manuel de la commande ls
```

which : Localise une commande

```
bash
which python # Affiche le chemin vers python
```

uname : Informations système

```
bash
uname -a # Toutes les informations
```

4. GESTION DES FICHIERS ET RÉPERTOIRES

Manipulation de Base

mkdir : Créer des répertoires

```
bash
mkdir nouveau_dossier
mkdir -p chemin/vers/dossier # Création récursive
```

touch : Créer des fichiers vides

```
bash
touch nouveau_fichier.txt
touch fichier1.txt fichier2.txt
```

cp : Copier des fichiers

```
bash
```

```
cp source.txt destination.txt
```

```
cp -r dossier/ nouveau_dossier/  # Copie récursive
```

mv : Déplacer/renommer

```
bash
```

```
mv ancien_nom.txt nouveau_nom.txt
```

```
mv fichier.txt /autre/repertoire/
```

rm : Supprimer

```
bash
```

```
rm fichier.txt
```

```
rm -r dossier/      # Suppression récursive
```

```
rm -f fichier.txt   # Forcer la suppression
```

Visualisation du Contenu

cat : Afficher le contenu complet

```
bash
```

```
cat fichier.txt
```

less : Visualisation page par page

```
bash
```

```
less fichier.txt  # q pour quitter
```

head : Premières lignes

```
bash
```

```
head -n 10 fichier.txt
```

tail : Dernières lignes

```
bash
```

```
tail -f /var/log/syslog  # Suivi en temps réel
```

Permissions de Fichiers

Les permissions Linux suivent le modèle **rwX** (read, write, execute) pour trois catégories : propriétaire, groupe, autres.

Format des permissions :

```
-rwxrw-r--  
| | | | |  
| | | | | — Autres (r--)  
| | | | | — Groupe (rw-)  
| | | | | — Propriétaire (rwx)  
| | | | | — Type de fichier (-)
```

chmod : Modifier les permissions

```
bash  
  
chmod 755 fichier.txt    # Numérique  
chmod u+x script.sh      # Symbolique  
chmod g-w fichier.txt    # Retirer l'écriture au groupe
```

chown : Changer le propriétaire

```
bash  
  
chown utilisateur:groupe fichier.txt  
chown -R utilisateur dossier/
```

5. UTILISATEURS ET GROUPES

Gestion des Utilisateurs

useradd : Créer un utilisateur

```
bash  
  
useradd -m -s /bin/bash nouveau_user # -m crée le home, -s définit le shell
```

usermod : Modifier un utilisateur

```
bash
```

```
usermod -aG sudo utilisateur # Ajouter au groupe sudo
usermod -s /bin/zsh utilisateur # Changer le shell
```

userdel : Supprimer un utilisateur

```
bash
userdel -r utilisateur # -r supprime aussi le répertoire home
```

passwd : Changer le mot de passe

```
bash
passwd utilisateur
```

Gestion des Groupes

groupadd : Créer un groupe

```
bash
groupadd nouveau_groupe
```

gpasswd : Gérer l'appartenance aux groupes

```
bash
gpasswd -a utilisateur groupe # Ajouter
gpasswd -d utilisateur groupe # Retirer
```

Commandes d'Information

whoami : Utilisateur courant **id** : Informations sur l'utilisateur **groups** : Groupes de l'utilisateur **who** : Utilisateurs connectés

6. PROCESSUS ET SERVICES

Gestion des Processus

ps : Lister les processus

```
bash
ps aux # Tous les processus
ps -ef # Format étendu
```

top : Surveillance en temps réel

```
bash

top          # q pour quitter
htop         # Version améliorée (si installée)
```

kill : Arrêter des processus

```
bash

kill PID     # Arrêt normal
kill -9 PID   # Arrêt forcé
killall firefox # Arrêter par nom
```

jobs : Processus en arrière-plan

```
bash

jobs      # Lister
bg %1     # Mettre en arrière-plan
fg %1     # Ramener au premier plan
```

Services Système (systemd)

systemctl : Contrôler les services

```
bash

systemctl status apache2    # État du service
systemctl start apache2     # Démarrer
systemctl stop apache2      # Arrêter
systemctl restart apache2   # Redémarrer
systemctl enable apache2    # Activer au démarrage
systemctl disable apache2   # Désactiver au démarrage
```

journalctl : Consulter les logs

```
bash

journalctl -u apache2      # Logs d'un service
journalctl -f              # Suivi en temps réel
journalctl --since "1 hour ago" # Logs récents
```

7. CONFIGURATION RÉSEAU DE BASE

Commandes Réseau Essentielles

ip : Configuration réseau moderne

```
bash

ip addr show      # Afficher les interfaces
ip route show     # Table de routage
ip link set eth0 up # Activer une interface
```

ping : Test de connectivité

```
bash

ping google.com
ping -c 4 192.168.1.1 # 4 paquets seulement
```

netstat : Connexions réseau

```
bash

netstat -tulpn    # Ports en écoute
netstat -r        # Table de routage
```

ss : Alternative moderne à netstat

```
bash

ss -tulpn        # Équivalent à netstat -tulpn
```

Configuration Réseau

Fichier /etc/hosts : Résolution de noms locale

```
127.0.0.1 localhost
192.168.1.10 serveur.local
```

Fichier /etc/resolv.conf : Serveurs DNS

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

8. SÉCURITÉ SYSTÈME

Pare-feu avec UFW

ufw : Uncomplicated Firewall

```
bash

ufw enable          # Activer le pare-feu
ufw status          # État actuel
ufw allow ssh       # Autoriser SSH
ufw allow 80/tcp    # Autoriser port 80
ufw deny 23         # Bloquer port 23
ufw delete allow ssh # Supprimer une règle
```

SSH (Secure Shell)

Connexion SSH

```
bash

ssh utilisateur@adresse_ip
ssh -p 2222 user@serveur # Port personnalisé
```

Configuration SSH (/etc/ssh/sshd_config)

```
Port 22
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
```

Surveillance des Logs

Fichiers de logs importants

- /var/log/syslog : Messages système généraux
- /var/log/auth.log : Authentification
- /var/log/apache2/ : Logs du serveur web
- /var/log/kern.log : Messages du noyau

tail pour surveiller en temps réel

```
bash
```

```
tail -f /var/log/syslog  
tail -f /var/log/auth.log | grep "Failed password"
```

9. SCRIPTS ET AUTOMATISATION

Introduction aux Scripts Bash

Structure d'un script

```
bash  
  
#!/bin/bash  
# Mon premier script  
  
echo "Bonjour, monde !"  
date  
whoami
```

Rendre un script exécutable

```
bash  
  
chmod +x mon_script.sh  
./mon_script.sh
```

Variables et Conditions

```
bash  
  
#!/bin/bash  
  
# Variables  
UTILISATEUR=$(whoami)  
DATE=$(date +%Y-%m-%d)  
  
echo "Utilisateur actuel : $UTILISATEUR"  
echo "Date : $DATE"  
  
# Condition  
if [ "$UTILISATEUR" = "root" ]; then  
    echo "Vous êtes administrateur"  
else  
    echo "Vous êtes un utilisateur standard"  
fi
```

Planification avec Cron

crontab : Éditer les tâches programmées

```
bash

crontab -e      # Éditer
crontab -l      # Lister
```

Format crontab

```
# minute heure jour mois jour_semaine commande
0 2 * * * /home/user/backup.sh    # Tous les jours à 2h00
0 0 * * 0 /home/user/weekly.sh    # Dimanche à minuit
*/15 * * * * /home/user/check.sh  # Toutes les 15 minutes
```

10. EXERCICES PRATIQUES

Exercice 1 : Navigation et Fichiers

1. Créez un répertoire "tp_linux" dans votre home
2. Naviguez dans ce répertoire
3. Créez 3 fichiers : info.txt, data.txt, config.txt
4. Créez un sous-répertoire "backup"
5. Copiez tous les fichiers .txt dans backup/
6. Affichez les permissions des fichiers

Exercice 2 : Utilisateurs

1. Créez un utilisateur "testuser"
2. Créez un groupe "developers"
3. Ajoutez testuser au groupe developers
4. Changez le mot de passe de testuser
5. Vérifiez les informations avec id testuser

Exercice 3 : Processus

1. Lancez la commande sleep 300 en arrière-plan
2. Trouvez son PID avec ps
3. Arrêtez-le avec kill
4. Vérifiez qu'il n'est plus actif

Exercice 4 : Script Simple

Créez un script qui :

1. Affiche la date et l'heure
2. Montre l'espace disque disponible
3. Liste les utilisateurs connectés
4. Sauvegarde ces informations dans un fichier de log

Solution proposée :

```
bash

#!/bin/bash
LOG_FILE="/tmp/system_info.log"

echo "=== Rapport Système ===" > $LOG_FILE
echo "Date : $(date)" >> $LOG_FILE
echo "Espace disque :" >> $LOG_FILE
df -h >> $LOG_FILE
echo "Utilisateurs connectés :" >> $LOG_FILE
who >> $LOG_FILE
echo "Rapport sauvegardé dans $LOG_FILE"
```

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Commandes à Retenir (Aide-mémoire)

Navigation

- pwd, ls, cd, find, locate

Fichiers

- cat, less, head, tail, grep, chmod, chown

Système

- ps, top, kill, df, du, free, uname

Réseau

- ping, wget, curl, ssh, scp

Archive

- tar, gzip, zip, unzip

Sites Web Utiles

- **Documentation officielle** : kernel.org, distributions officielles
- **Tutoriels** : linuxcommand.org, ryanstutorials.net
- **Forums** : askubuntu.com, unix.stackexchange.com
- **Livres** : "The Linux Command Line" par William Shotts

Conseils pour Progresser

1. **Pratiquez régulièrement** : La ligne de commande s'apprend par la pratique
2. **Utilisez man** : Consultez toujours le manuel des commandes
3. **Expérimentez** : Testez dans un environnement sûr (VM)
4. **Automatisez** : Créez des scripts pour les tâches répétitives
5. **Rejoignez la communauté** : Participez aux forums et groupes Linux

Ce support de cours constitue une base solide pour débiter en administration système Linux. N'hésitez pas à approfondir chaque section selon vos besoins spécifiques.